生物学 樹体と木部の形成

背景学問の補助教材 BG01 1/6

主に第2・3・4回で使用。

細胞から樹体へ（cells, tissues and organs）

細胞が組織をつくり、根・茎・葉などの器官が組み合わさって樹体が働く。木材は二次木部（secondary xylem）であり、樹木全体をそのまま表すものではない。

成長の場所（meristems）

頂端付近の分裂組織は主に長さを増す一次成長、維管束形成層は内側に二次木部、外側に二次師部をつくる二次成長に関係する。木部が形成される時期と性質の変化が成長輪に現れる。

細胞の機能（cell function）

針葉樹材では仮道管が通水と支持を担う。広葉樹材では道管・木部繊維・柔組織などの役割を比べる。成熟した通水細胞は通常死んでいるが、辺材には生きた柔細胞もあり、木材全体を死んだ組織と考えない。

確認問題

年輪は樹皮のどの側に増えるか。形成層が内側につくる組織と、外側につくる組織を説明する。

解答 樹皮の内側で、形成層の内側に二次木部、外側に二次師部をつくる。

参考資料

R15 植物体の構造 OpenStax Biology 2e

R17 植物の茎と成長 OpenStax Biology 2e

R10 木材組織のデータベース 森林総合研究所 FFPRI

生理学と生態学 環境と成長

背景学問の補助教材 BG01 2/6

主に第2・3・6・7回で使用。

炭素の獲得と配分（photosynthesis and carbon allocation）

光合成で獲得した炭素は、呼吸、葉や根の成長、貯蔵、木部形成などに使われる。木部の年輪幅だけで、その年の光合成量全体を直接測ることはできない。

水分と季節性（water relations and phenology）

木部の通水、葉の気孔、蒸散はつながっている。温度や水分の制約、展葉や休眠の時期は成長に影響する。成長輪を一年とみなすには、その樹種・場所での季節性を確かめる。

個体と森林（individuals and forests）

光・水・養分をめぐる競争、林冠ギャップ、虫害、火災なども成長を変える。一つの木の年輪から、個体群や森林全体の変化へ広げるには、複数個体と位置情報、ほかの証拠を組み合わせる。

確認問題

隣の木が倒れた後に年輪幅が増えた。気候がよくなったという説明と、どう区別するか。

考え方 近隣・離れた個体の同期性、林冠の変化、伐採や風倒の記録、気象記録などを比べる。

参考資料

R16 植物の水と物質輸送 OpenStax Biology 2e

R17 植物の茎と成長 OpenStax Biology 2e

R09 年輪年代学用語集 WSL

数学 グラフと比と時間

背景学問の補助教材 BG01 3/6

主に第1・3・4・7回で使用。

グラフの軸（axis）

横軸が暦年か樹齢か、縦軸がmmか指数かを最初に確かめる。同じ線の形でも、軸の範囲や対数表示によって印象が変わる。

比（ratio）と指数（index）

ある年の年輪幅が1.5 mm、成長傾向からの期待値が1.2 mmなら、比による指数は1.5 ÷ 1.2 = 1.25。期待値の1.25倍で、1.25 mmではない。これは説明用の数値で、気温を直接表すものではない。

時間間隔（time interval）

1200 CEから1250 CEまでは50年。両端の年輪を含めて数えると51輪。期間の長さと、含まれる年の個数を区別する。歴史暦では1 BCEの次が1 CEなので、0年を挟まない。

確認問題

年輪幅2.4 mm、期待値2.0 mmのとき指数はいくつか。1300〜1320 CEの年輪を両端とも含めると何輪か。

解答 指数1.2。21輪。

参考資料

R09 年輪年代学用語集 WSL

R13 統計学ハンドブック NIST/SEMATECH

統計学 ばらつきと関係の読み方

背景学問の補助教材 BG01 4/6

主に第3・4・6・7回で使用。

平均とばらつき（mean and variability）

1.0、2.0、3.0 mmの平均は2.0 mm。同じ平均を持つ1.9、2.0、2.1 mmとは、ばらつきが異なる。平均値だけでなく、元の点、試料数、散らばりも見る。

相関（correlation）と因果（causation）

二つの変量が一緒に変化しても、片方がもう片方の原因とは限らない。共通原因、時間的な傾向、ほかの影響を考える。相関係数を読む前に散布図（scatter plot）を確認する。

不確かさと独立した検証（uncertainty and validation）

測定の不確かさ、年代を割り当てる不確かさ、環境を推定する不確かさは同じではない。気候復元では、モデル作成に使った期間との一致に加え、別の期間や独立資料で確かめる。

確認問題

10本の木すべてが同じ年に成長低下した。原因を干ばつと結論する前に、何を追加で確かめるか。

考え方 気象記録、他地点、虫害・火災の痕跡、管理履歴、個体選択など。共通の変化は原因を絞る証拠の一つ。

参考資料

R13 統計学ハンドブック NIST/SEMATECH

R08 国際年輪データバンク NOAA NCEI

R14 相関と因果関係 NIST/SEMATECH

地球科学 地層と環境の記録

背景学問の補助教材 BG01 5/6

主に第1・6・7・8回で使用。

層序（stratigraphy）

地層の重なりや切り合いから形成順序を考える。単純な堆積層では下位が古いことを出発点にし、褶曲、断層、侵食、再堆積などによる関係の変化を確かめる。

堆積（deposition）と保存（preservation）

ある物が形成されてから、運ばれて堆積するまでに時間差がありうる。地層に含まれる木片の年代が、その地層の堆積年代と一致するとは限らない。

代理指標と年代モデル（proxy and age model）

環境の情報を読む方法と、各層の年代を決める方法を分ける。年縞は一年に対応することを検証する。記録の時間分解能と年代の不確かさも区別する。

確認問題

古い木片を含む砂層がある。木片の14C年代だけから砂層の堆積年代を決められるか。

考え方 形成と堆積の時間差や再堆積を検討する。同層の短命試料や、堆積を測る別の方法などを組み合わせる。

参考資料

R01 年代測定の入門 Smithsonian Human Origins Program

R05 科学的年代測定法 Historic England

R07 代理指標とは NOAA NCEI

歴史と考古学 試料と出来事を結ぶ

背景学問の補助教材 BG01 6/6

主に第1・5・8回で使用。

文脈（context）

試料がどこから、どのような状態で出土したかを記録する。樹種、加工痕、部材位置、ほかの遺物との関係が、測定値を出来事へ結びつける。

史料批判（source criticism）

文献には作成年、書き手、目的、伝来がある。記事の日付、写本の作成年、後世の解釈を分ける。自然科学の測定値も、試料選択や処理とともに読む。

年輪形成年と使用年（ring formation and use）

木材が年輪をつくってから、伐採、貯木、製作、修理、転用を経る場合がある。最外年輪がない部材では、残る最外輪の年から伐採年を直接確定しない。

確認問題

柱の最も新しい残存年輪が1500 CEだった。建物の建立を1500年と判断するために、何が必要か。

考え方 樹皮直下までの保存、伐採・貯木の関係、転用の有無、複数部材、建築調査や文献など。単一の残存年輪の年代だけでは建立年は決まらない。

参考資料

R06 年輪年代学とクロスデーティング U.S. National Park Service

R12 科学的年代測定の実務 Historic England